Laboratorio: Redes Neuronales y Procesamiento de Lenguaje Natural.

Nombre: Luz Cajas Custodio

No. De Carné: 2690-22-3626

Curso: Inteligencia Artificial

Fecha: 30/04/2026

Conclusiones

Análisis de resultados: ¿Por qué falló con frases sarcásticas?

El modelo falla con sarcasmo porque solo analiza palabras individuales, no entiende el contexto ni la intención. Por ejemplo: "Claro, me encanta que mi servidor se caiga cada 5 minutos": El modelo ve "encanta" y lo clasifica como positivo, pero el humano entiende que es ironía. Esto ocurre porque nuestra red neuronal tiene estas limitaciones:

- **No hay capa de contexto:** Cada palabra se procesa de forma aislada. El modelo no sabe que "claro, me encanta" seguido de algo negativo es sarcasmo.
- **Dataset sin sarcasmo:** Las 60 frases de entrenamiento son directas (obviamente positivas o negativas). El modelo nunca vio un ejemplo irónico, así que no aprendió a reconocerlo.
- **Embedding simple:** Nuestra capa Embedding convierte palabras a vectores, pero no captura relaciones complejas como la negación implícita o el tono.

Conexión con el Tema 6.4: Incertidumbre en el Conocimiento.

Cuando el modelo muestra confianza cercana al 50% (ej: 52% positivo, 48% negativo), está manifestando incertidumbre epistémica: el modelo reconoce que no tiene suficiente información para tomar una decisión clara. Esto pasa con:

- **Frases ambiguas:** "Funciona, pero podría mejorar": Confianza baja (50-60%)
- **Frases fuera del dominio: "**La comida del café está rica": El modelo no fue entrenado con comida, solo con tecnología
- **Frases sarcásticas: "Qué bueno, otro error más":** Confusión entre "bueno" (positivo) y "error" (negativo)

La incertidumbre no es un error del modelo, es una característica inherente del conocimiento imperfecto. Un modelo nunca puede saber más de lo que le enseñaron.

¿Cómo mejorar la precisión ajustando los datos de entrada?

- **Agregar frases sarcásticas al dataset:** Si incluimos ejemplos como "Genial, otra vez se crasheó" con label negativo, el modelo aprenderá ese patrón.
- **Incluir palabras clave de ironía:** Agregar al vocabulario marcadores como "claro", "genial", "qué bueno" en contexto negativo.
- **Usar stop words con cuidado:** Si activamos removeStopWords en GentleAI, perdemos palabras como "no" que invierten el significado ("no me gusta" ≠ "me gusta").
- **Aumentar el dataset:** 60 frases es muy poco. En la industria se usan miles o millones de ejemplos etiquetados.

<u>Reto Académico (15 min antes de terminar): Modifiquen los hiperparámetros de la red (learningRate y epochs) para observar cómo cambia la precisión del laboratorio en tiempo real.</u>

Los valores de default al abrir el archivo index en el navegador son learningRate=0.01, epochs=50, neuronas=16, con los que se obtiene un accuracy o precisión final de **100%.** Estos son los resultados que devuelve con algunas frases de prueba:

Ahora, si cambiamos los hiperparámetros a learningRate=0.1, epochs=100, neuronas=16, poemos observar que la accuracy o precisión ha disminuído a un **82.4%.**

Si ingresamos algunas frases de prueba se puede observar que el modelo ahora está seguro de sus predicciones incluso cuando estas son incorrectas.